將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM

System Manager Classic

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_configuring_volume.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM 1
建立及設定磁碟區 1
為磁碟區建立匯出原則 2
從UNIX管理主機驗證NFS存取 4
設定及驗證NFS用戶端存取（將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM） 5

將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM

將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM、包括建立及設定磁碟區、建立匯出原則、以及驗證UNIX管理主機的存取。然後您可以設定NFS用戶端存取。

NFS必須在SVM上完全設定。

建立及設定磁碟區

您必須建立FlexVol 一個包含資料的功能區。您可以選擇性地變更磁碟區的預設安全性樣式、此樣式是從根磁碟區的安全性樣式繼承而來。您也可以選擇性地變更命名空間中磁碟區的預設位置、該名稱空間位於儲存虛擬機器（SVM）的根磁碟區。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 按一下「建立」>「*建立FlexVol *」。

   此時會顯示Create Volume（建立Volume）對話方塊。

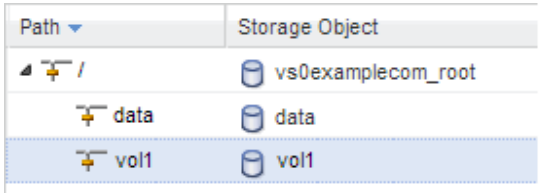
3. 如果您要變更以日期和時間戳記結尾的預設名稱、請指定新名稱、例如「vol1」。
4. 選取磁碟區的Aggregate。
5. 指定磁碟區的大小。
6. 按一下「 * 建立 * 」。

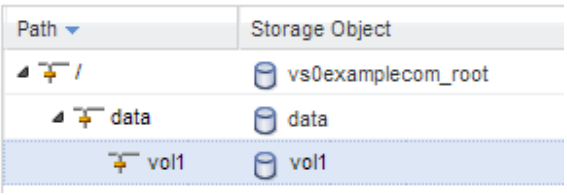
   在System Manager中建立的任何新磁碟區、預設會以磁碟區名稱作為交會名稱、安裝在根磁碟區。NFS用戶端在掛載磁碟區時、會使用交會路徑和交會名稱。

7. 如果您不希望磁碟區位於SVM的根目錄、請修改新磁碟區在現有命名空間中的位置：

   a. 瀏覽至「命名空間」視窗。
   b. 從下拉式功能表中選取* SVM*。
   c. 按一下*掛載*。
   d. 在「*掛載Volume *」對話方塊中、指定要掛載磁碟區的磁碟區、其交會路徑名稱、以及交會路徑。
   e. 驗證「命名空間」視窗中的新交會路徑。

      如果您想要在名為「data'」的主磁碟區下組織特定磁碟區、可以將新的Volume「'vol1'」從根磁碟區移至「data'」磁碟區。



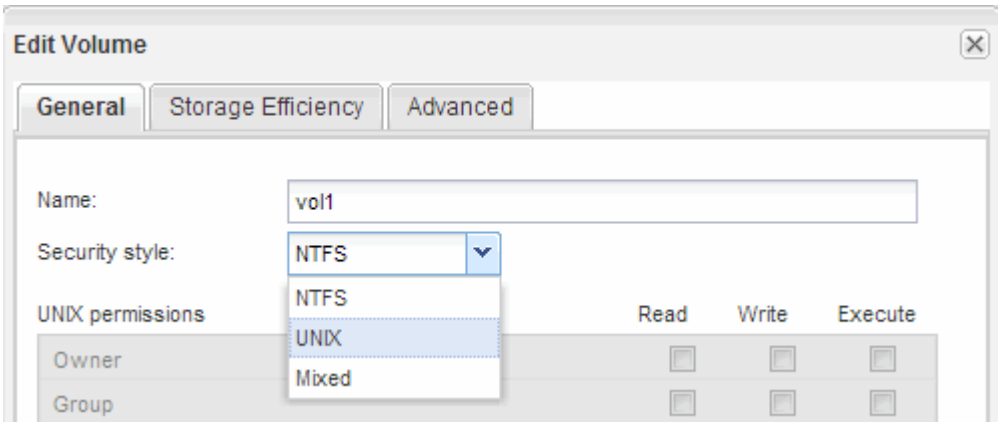


8. 檢閱磁碟區的安全樣式、並視需要加以變更：

a. 在* Volume 視窗中、選取您剛建立的磁碟區、然後按一下*編輯。

   隨即顯示Edit Volume（編輯Volume）對話方塊、顯示從SVM根磁碟區的安全樣式繼承而來的Volume目前的安全樣式。

b. 確保安全風格是UNIX。



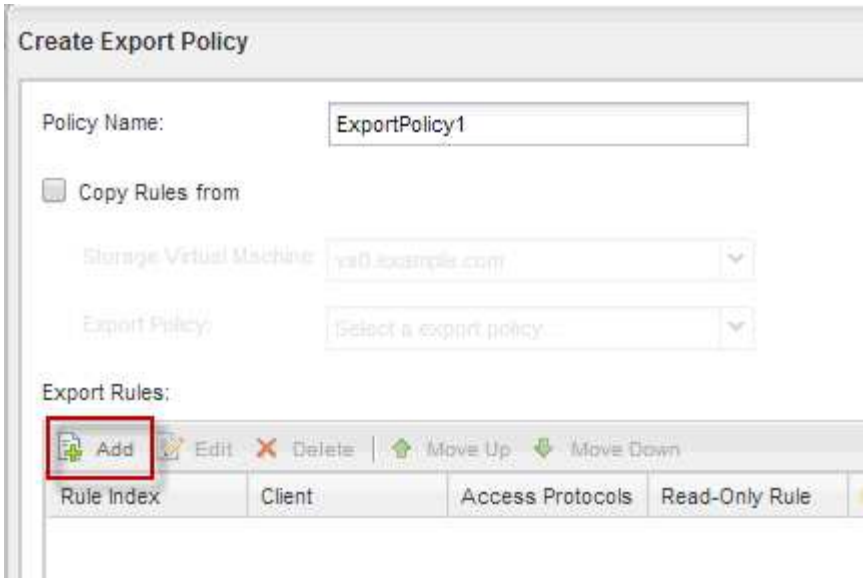
為磁碟區建立匯出原則

在任何NFS用戶端都能存取磁碟區之前、您必須先建立磁碟區的匯出原則、新增允許管理主機存取的規則、然後將新的匯出原則套用至磁碟區。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 建立新的匯出原則：

   a. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」、然後按一下「建立」。
   b. 在「建立匯出原則」視窗中、指定原則名稱。
   c. 在「匯出規則」下、按一下「新增」將規則新增至新原則。

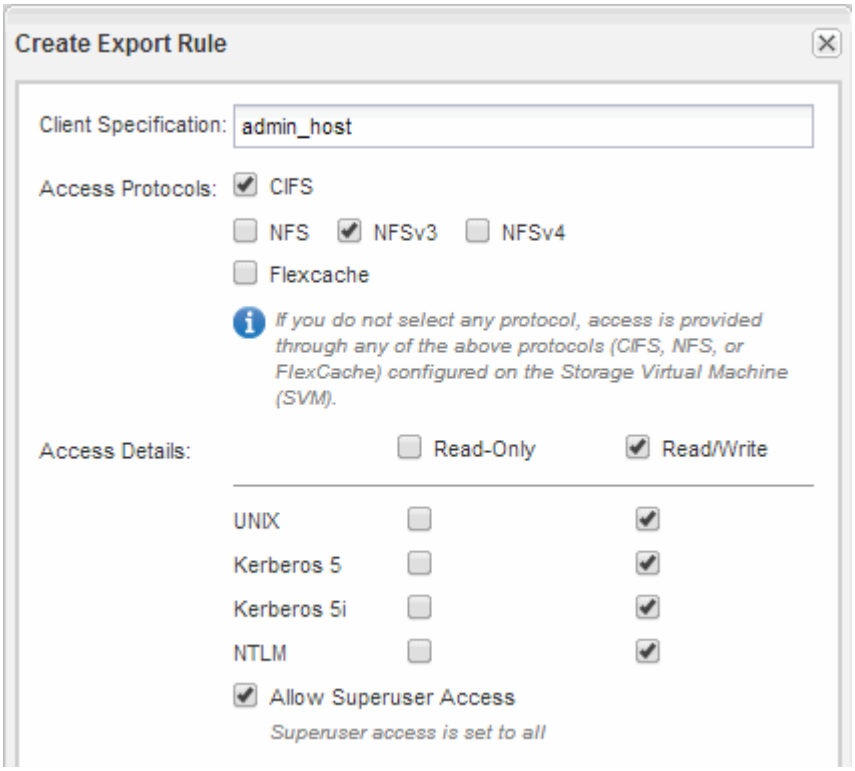


4. 在「建立匯出規則」對話方塊中、建立允許系統管理員透過所有傳輸協定完整存取匯出的規則：

   a. 指定用於管理匯出Volume的IP位址或用戶端名稱、例如admin_host。

   b. 選擇* NFSv3*。

   c. 確保選擇了所有*讀取/寫入*存取詳細資料、以及*允許超級使用者存取*。



   d. 按一下「確定」、然後按一下「建立」。

隨即建立新的匯出原則及其新規則。

5. 將新的匯出原則套用至新的Volume、以便系統管理員主機存取該Volume：

   a. 瀏覽至「命名空間」視窗。

b. 選取磁碟區、然後按一下*變更匯出原則*。

c. 選取新原則、然後按一下*變更*。

相關資訊

從UNIX管理主機驗證NFS存取

從UNIX管理主機驗證NFS存取

設定儲存虛擬機器（SVM）的NFS存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並寫入資料、以驗證組態。

開始之前

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 以root使用者身分登入用戶端系統。
2. 輸入「CD /mnt/」、將目錄變更為掛載資料夾。
3. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

   a. 輸入「mkdir /mnt/folder'以建立新資料夾。

   b. 輸入「mount-t nfs -o nfsves=3、hard IPAddress:/volvolate_name /mnt/folder'以在此新目錄掛載磁碟區。

   c. 輸入「CD資料夾」、將目錄變更為新資料夾。

   下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 輸入「Touch FileName（觸控檔案名稱）」以建立測試檔案。

   b. 輸入「ls -l Filename」以驗證檔案是否存在。

   c. 輸入「CAT > FILENAME」、輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。

   d. 輸入「CAT檔案名稱」以顯示測試檔案的內容。

   e. 輸入「rm檔案名稱」以移除測試檔案。

   f. 輸入「CD ...」以返回父目錄。

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

您已確認已啟用SVM的NFS存取。

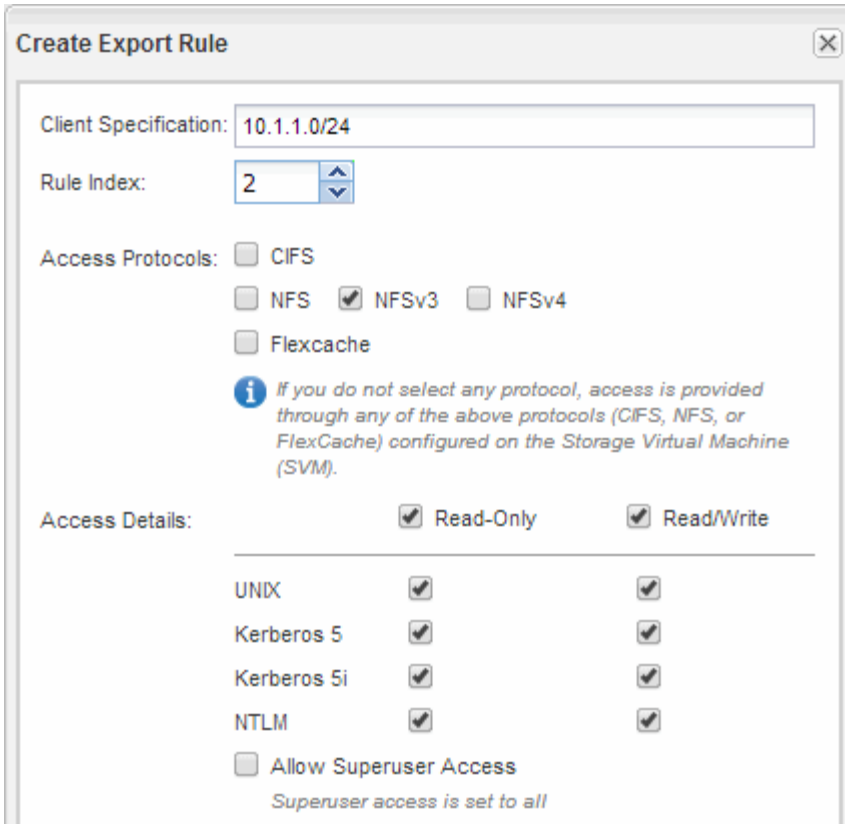
設定及驗證NFS用戶端存取（將NFS磁碟區新增至啟用NFS的SVM）

準備好之後、您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、並在System Manager中新增匯出規則、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在UNIX管理主機上、使用root使用者設定該磁碟區的UNIX擁有權和權限。
3. 在System Manager中、將規則新增至匯出原則、以允許NFS用戶端存取共用區。
   a. 選取儲存虛擬機器（SVM）、然後按一下「* SVM設定*」。
   b. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
   c. 選取與磁碟區名稱相同的匯出原則。
   d. 在*匯出規則*索引標籤中、按一下*新增*、然後指定一組用戶端。
   e. 選擇*規則索引*** **2**、以便此規則在允許存取管理主機的規則之後執行。
   f. 選擇* NFSv3*。
   g. 指定所需的存取詳細資料、然後按一下*確定。*

      您可以輸入子網路「10.1.0/24」作為*用戶端規格*、並選取所有存取核取方塊（*允許超級使用者存取*除外）、以授予用戶端完整的讀寫存取權。



4. 在UNIX用戶端上、以目前擁有磁碟區存取權的其中一位使用者身分登入、然後確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.